

刘鹏

✉ liupen@bc.edu

☎ (857)-540-4818

📍 波士顿, 美国



学术概况

- 教育背景：上海交通大学生物医学工程博士（2024），现为波士顿学院博士后研究员。
- 研究方向：聚焦复杂三维生物结构的医学与电镜（EM）图像分析，重点研究弱/少监督条件下的三维实例分割方法，以及全细胞器分割基准与评测体系的构建。
- 方法特色：聚焦少量标注数据学习、一致性正则化、对比/对抗学习，覆盖 EM/CT 等多模态数据，强调“方法-数据集-评测”完整链条。
- 代表性成果：SCI 期刊论文 5 篇（其中 JCR Q1: 2 篇，第一/共同一作 4 篇），MICCAI/MLMI 等国际会议论文 4 篇。
- 基准与挑战：牵头 MitoEM 2.0 3D 线粒体实例分割基准（Scientific Data 在审）；CellMap Segmentation Challenge（289 个 eFIB-SEM 数据、40+ 细胞器类别）第一名；MICCAI FLARE 2023（4000+ 多中心腹部 CT，13 器官 + 泛癌病灶分割）第二名，突出精度与效率。
- 在研工作：CR-GLoCo（CMIG 小修）及全细胞器分割、mitoVerse/SkelAffinity-Seg 等在研研究，计划投稿 IEEE TMI。

研究兴趣

复杂三维生物结构的医学与电镜图像分析：面向线粒体、细胞核及多细胞器等复杂三维生物结构，研究其在 CT、PET 与 EM 数据中的表示、分割与实例解析问题。

弱/少监督条件下的三维实例分割方法：针对高标注成本与跨数据分布差异问题，研究一致性正则化、对比学习与结构先验相结合的弱/半监督学习方法，以提升三维医学图像与 EM 图像实例分割的鲁棒性与泛化能力。

全细胞器分割基准与大规模数据集构建：牵头构建 MitoEM 2.0 等三维实例分割基准，探索“方法—数据集—评测”协同推进的研究范式，支撑可复现、可比较的算法评测与方法发展。

面向电镜图像的结构感知模型与跨尺度学习：探索 skeleton/geometry 先验、多尺度表示与 mixture-of-experts 等机制，推进面向三维 EM 数据的实例分割模型与基础模型研究。

教育背景

2019 – 2024

上海交通大学
生物医学工程博士

上海, 中国

- 导师: 郑国焱教授
- 论文: 基于一致性正则化的半监督医学图像分析

2015 – 2018	中国科学院大学（中国科学院空天信息研究院） 信号与信息处理硕士	北京, 中国
	• 论文: 基于深度学习的高分辨率遥感图像目标检测研究	
2011 – 2015	中国地质大学 地理信息系统学士	北京, 中国

工作经历

2024 年 8 月 – 至今	波士顿学院 (Boston College)	博士后研究员.
	- 合作导师: 魏东来教授; 负责 EM 三维线粒体、细胞核及全细胞器实例分割的方法研究与算法设计。 - 学术产出: 牵头 MitoEM 2.0 基准构建与论文撰写 (在审 Scientific Data); CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 289 体、40+ 细胞器类别) 第一名。 - 正在推进: 全细胞器实例分割与 mitoVerse/SkelAffinity-Seg/MoE 等在研工作, 计划投稿 IEEE Transactions on Medical Imaging。	
2017 年 7 月 – 2019 年 7 月	美团点评	搜索与推荐算法工程师.
	- 负责旅游业务排序模型研究与迭代, 面向点击率 (CTR)/转化率 (CVR) 提升的学习排序与召回优化。 - 相关算法: Graph Embedding, DNN, Wide&Deep	

发表论文 (* 代表共同一作)

论文统计

- SCI 期刊论文: 5 篇; 其中已公开 JCR Q1: 2 篇。
- 第一作者/共同一作: 4 篇 (SCI 期刊), MICCAI/MLMI 等会议论文均为主要作者。
- MICCAI/MLMI 等国际会议论文: 4 篇。
- EI 会议论文: 4 篇。
- 在审/修回: 2 篇 (Scientific Data、Computerized Medical Imaging and Graphics)。
- 在研/拟投: 3 项 (计划投稿 IEEE Transactions on Medical Imaging)。

代表性论文 (★)

- 1 **P. Liu** and G. Zheng, "Handling imbalanced data: Uncertainty-guided virtual adversarial training with batch nuclear-norm optimization for semi-supervised medical image classification," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 26, no. 7, pp. 2983–2994, 2022, (JCR Q1).
- 2 **P. Liu** and G. Zheng, "Cvcl: Context-aware voxel-wise contrastive learning for label-efficient multi-organ segmentation," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 160, p. 106 995, 2023, (JCR Q1).
- 3 **P. Liu** and G. Zheng, "Context-aware voxel-wise contrastive learning for label efficient multi-organ segmentation," in *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, Springer, 2022, pp. 653–662.
- 4 **P. Liu**, B. Shen, L. Liu, Q. Wang, S. Zhang, A. Bhardwaj, I. Arganda-Carreras, K. Narayan, and D. Wei, "Mitoem 2.0: A benchmark for challenging 3d mitochondria instance segmentation from em images," Under Review at Scientific Data, 2025, (JCR Q1).
- 5 **P. Liu** and G. Zheng, "Cr-gloco: Cross-resolution learning via global-local context consistency for semi-supervised 3d medical segmentation," Minor Revision at Computerized Medical Imaging and Graphics, 2025, (JCR Q1).

期刊文章

- 1 **P. Liu**, M. Zhang, X. Gao, B. Li, and G. Zheng, "Joint lymphoma lesion segmentation and prognosis prediction from baseline fdg-pet images via multitask convolutional neural networks," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 81 612–81 623, 2022, (JCR Q2).
- 2 C. Chen*, **P. Liu***, and Y. Song, "Diagnostic performance for severity grading of hip osteoarthritis and osteonecrosis of femoral head on radiographs: Deep learning model vs. board-certified orthopaedic surgeons," *Osteoarthritis Imaging*, vol. 3, no. 2, p. 100 092, 2023.
- 3 Z. Li, K. Chen, **P. Liu**, X. Chen, and G. Zheng, "Entropy and distance maps-guided segmentation of articular cartilage: Data from the osteoarthritis initiative," *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*, pp. 1–8, 2022, (JCR Q2).

会议论文

- 1 **P. Liu** and G. Zheng, "Semi-supervised learning regularized by adversarial perturbation and diversity maximization," in *Machine Learning in Medical Imaging: 12th International Workshop, MLMI 2021, Held in Conjunction with MICCAI 2021*, Springer, 2021, pp. 199–208.
- 2 Q. Zhou*, **P. Liu***, and G. Zheng, "Context-aware cutmix is all you need for universal organ and cancer segmentation," in *Fast, Low-Resource, and Accurate Organ and Pan-Cancer Segmentation in Abdomen CT*, Springer, 2023.
- 3 Q. Zhou, **P. Liu**, and G. Zheng, "Partially supervised multi-organ segmentation via affinity-aware consistency learning and cross site feature alignment," in *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, Springer, 2023, pp. 671–680.

在研/拟投

- 1 **P. Liu** and D. Wei, *Skelaffinity-seg: Skeleton-guided geometry and global affinity learning for complex 3d tubular instance segmentation*, To be submitted to IEEE Transactions on Medical Imaging, 2026.
- 2 **P. Liu** and D. Wei, *Mitoverse: A foundation model for mitochondrial morphology, topology, and instance segmentation*, To be submitted to IEEE Transactions on Medical Imaging, 2026.
- 3 **P. Liu** and D. Wei, *Mixture-of-experts for multi-resolution pan-organelle segmentation in 3d volume electron microscopy*, To be submitted to IEEE Transactions on Medical Imaging, 2026.

竞赛与奖学金

竞赛

- 2026 第一名, CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别)。
- 2023 第二名, MICCAI FLARE 2023 腹部器官和泛肿瘤分割挑战赛。
- 2018 排名: 20/120, 美团 MDD Cup 第二届算法大赛。
- 2017 排名: 7/148, 美团 MDD Cup 第一届算法大赛。

奖学金

- 2014 三等奖学金. 中国地质大学。
- 2013 三等奖学金. 中国地质大学。
- 2012 国家励志奖学金. 中国教育部。
二等奖学金. 中国地质大学。

知识产权

专利

刘鹏; 郑国焱, 多器官分割方法、训练方法、介质及电子设备, 中国发明专利, 申请号: 202211185528.1, 申请日: 2022-09-27。

软件著作权

王佳乐; 刘鹏; 郑国焱, 基于深度学习的脊柱定位分割系统软件 (简称: Spine_loc_seg) V1.0, 登记号: 2023SR0776267, 原始取得, 全部权利, 登记日: 2023-04-28。

助教经历

- CS 2901: 程序设计思想与方法 (C) 2022 年秋季。
2021 年秋季。
- CS 170: 程序设计思想与方法 (C) 2020 年秋季。
2019 年秋季。

可承担课程

程序设计基础（C/C++）、数据结构与算法基础

Python 编程与机器学习导论

生物医学图像处理与分析

深度学习理论与实践

审稿

IEEE Transactions on Medical Imaging

Medical Image Analysis

IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

Neural Networks

Computerized Medical Imaging and Graphics

MICCAI 2022

MICCAI 2021